

Registro de Supuestos y Restricciones

Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

1. Supuestos del Proyecto

Los supuestos son condiciones que se asumen como verdaderas para efectos del diseño e implementación del PMV. Si alguno resulta falso, podría requerir ajustes en el alcance o el modelo.

ID	Categoría	Supuesto	Justificación
S01	Datos	Cada docente tiene una disponibilidad horaria registrada y estática durante el semestre.	Simplifica el modelo CSP al eliminar variaciones dinámicas de disponibilidad.
S02	Datos	Los prerrequisitos de cada curso son conocidos y no cambian durante el semestre.	Permite modelar restricciones de precedencia sin lógica dinámica.
S03	Modelo	El límite de créditos por semestre es uniforme: entre 20 y 22 créditos para todos los estudiantes.	Reduce la variabilidad del modelo; casos especiales (créditos adicionales) están fuera del alcance.
S04	Infraestructura	La capacidad de cada aula es un dato fijo registrado en el sistema.	Permite validar asignación de grupo-aula sin consultas externas.
S05	Técnico	El equipo tiene acceso a internet y puede usar servicios gratuitos en la nube (MongoDB Atlas, Render o Vercel).	Elimina la necesidad de infraestructura propia para el PMV.
S06	Equipo	Todos los integrantes del equipo tienen conocimientos básicos de JavaScript y pueden aprender las tecnologías del stack MERN durante el Sprint 0.	Reduce el riesgo técnico al aprovechar un lenguaje unificado.

S07	Negocio	Los coordinadores académicos son los usuarios principales que operarán el sistema; los estudiantes solo consultan.	Define los roles de interacción con el sistema para el diseño de UX.
-----	---------	--	--

2. Restricciones del Proyecto

Las restricciones son condiciones externas que limitan las decisiones del equipo y no son negociables dentro del alcance del proyecto.

2.1 Restricciones del Modelo de Optimización (CSP)

ID	Tipo	Restricción	Impacto en el Diseño
R01	Académica	Un estudiante solo puede matricularse en un curso si ha aprobado todos sus prerrequisitos.	Requiere validación de grafo de dependencias en el backend antes de asignar horario.
R02	Académica	Un estudiante no puede exceder 22 créditos ni matricular menos de 20 créditos por semestre.	El motor de validación debe calcular y comparar el total de créditos antes de confirmar la matrícula.
R03	Operativa	Un docente no puede dictar dos cursos en el mismo día y hora.	El CSP debe verificar no-solapamiento para el recurso docente.
R04	Operativa	Un aula no puede ser asignada a dos cursos en el mismo día y hora.	El CSP debe verificar no-solapamiento para el recurso aula.
R05	Operativa	La capacidad del aula asignada debe ser mayor o igual al número de estudiantes matriculados en el curso.	Requiere almacenar capacidad del aula y tamaño del grupo como atributos comparables.

R06	Operativa	El horario generado debe respetar la disponibilidad declarada por cada docente.	El motor CSP consulta la disponibilidad del docente como dominio de la variable de asignación.
-----	-----------	---	--

2.2 Restricciones Técnicas del Proyecto

ID	Dimensión	Restricción
T01	Tecnológica	El sistema debe desarrollarse exclusivamente con el stack MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js).
T02	Temporal	El proyecto tiene una duración máxima de 12 semanas académicas; no se permiten extensiones de plazo.
T03	Económica	El proyecto no cuenta con presupuesto económico; se utilizarán exclusivamente servicios y herramientas gratuitas.
T04	Computacional	El motor de generación de horarios debe producir un resultado en menos de 10 segundos para conjuntos de datos del PMV (hasta 30 cursos, 15 docentes, 10 aulas).
T05	Repositorio	El código fuente debe gestionarse en GitHub con Feature Branch Workflow; toda integración requiere Pull Request aprobado.